

Aplicativo de Manutenção Automotiva

Nome do Aplicativo

GarageTrack

Alunos: Lucas Vítor e George Carlos

1. Descrição do Projeto

O **GarageTrack** será um aplicativo mobile voltado para motoristas que desejam organizar a manutenção do veículo de forma prática e segura.

O aplicativo permitirá que o usuário:

- encontre oficinas próximas utilizando GPS;
- visualize os serviços disponíveis em cada oficina;
- acompanhe o histórico de manutenção do carro;
- receba lembretes de revisões;
- veja localização das oficinas no mapa;
- utilize recursos multimídia, como envio de fotos do veículo ou áudio descrevendo problemas.

O sistema utilizará:

- **Banco de Dados** → armazenamento de usuários, oficinas, histórico e serviços;
 - **GPS** → localização de oficinas próximas;
 - **Mídia** → câmera para fotos do veículo/problemas e áudio para descrição de defeitos.
-

2. Objetivo do Aplicativo

Desenvolver um aplicativo mobile que auxilie motoristas no gerenciamento de manutenção automotiva, permitindo localizar oficinas próximas, acompanhar o histórico do veículo e visualizar serviços disponíveis.

3. Tecnologias Utilizadas

- Banco de Dados (Firebase/MySQL/SQLite)
 - GPS/Geolocalização
 - Câmera do celular
 - Upload de imagens
 - Áudio
 - Aplicativo mobile (Android Studio/Flutter/React Native)
-

4. Levantamento de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

RF01

O sistema deve permitir cadastro e login de usuários.

RF02

O usuário poderá cadastrar seu veículo.

RF03

O aplicativo deverá mostrar oficinas próximas usando GPS.

RF04

O usuário poderá visualizar os serviços oferecidos por cada oficina.

RF05

O sistema deverá armazenar o histórico de manutenção do veículo.

RF06

O usuário poderá adicionar fotos do veículo ou defeito.

RF07

O aplicativo permitirá gravação de áudio descrevendo problemas mecânicos.

RF08

O usuário poderá avaliar oficinas.

RF09

O sistema enviará lembretes de manutenção preventiva.

4.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01

O aplicativo deve possuir interface intuitiva.

RNF02

O sistema deve responder rapidamente às buscas.

RNF03

Os dados dos usuários devem ser armazenados com segurança.

RNF04

O aplicativo deve funcionar em dispositivos Android.

RNF05

A localização deve ser atualizada em tempo real.

5. Diagrama de Casos de Uso

Atores

- Usuário
- Oficina

Casos de Uso

Usuário

- Realizar login
- Cadastrar veículo
- Buscar oficinas

- Visualizar localização
- Consultar serviços
- Ver histórico
- Adicionar fotos
- Gravar áudio
- Avaliar oficina

Oficina

- Cadastrar serviços
 - Atualizar informações
 - Receber avaliações
-

6. Diagrama de Classes

Classe: Usuário

Atributos

- idUsuario
- nome
- email
- senha

Métodos

- login()
 - cadastrar()
 - buscarOficinas(localização)
-

Classe: Veículo

Atributos

- placa
- modelo
- ano

Métodos

- cadastrarVeiculo()

Classe: Oficina

Atributos

- idOficina
- nome
- endereço
- localizaçãoGPS
- serviços

Métodos

- listarServiços()
 - atualizarDados()
-

Classe: Histórico

Atributos

- data
- serviço
- valor

Métodos

- adicionarHistórico()
 - visualizarHistórico()
-

7. Prototipagem Rápida (Figma)

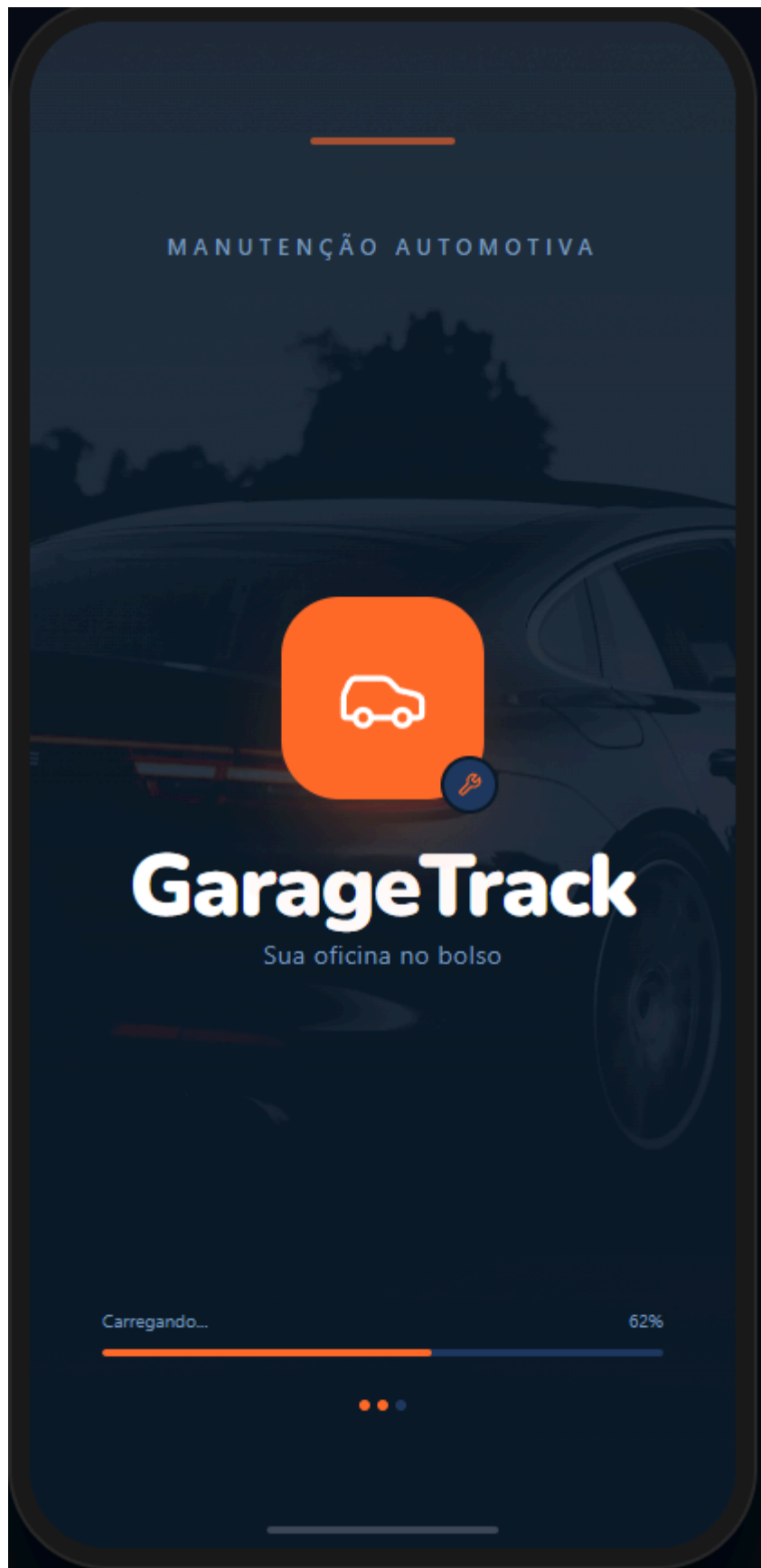
Telas Principais

link do figma:

<https://www.figma.com/make/BR0fn3tA5Y7OQ7iAdfOU8Y/CarPipos-Mobile-App-Prototype?t=nl3nWSqsjek9PmBU-0>

Tela 1 — Splash Screen

- Logo do aplicativo
- Nome - GarageTrack



Tela 2 — Login/Cadastro

- Campo email
 - Campo senha
 - Botão entrar
 - Botão cadastrar
-

Tela 3 — Home

- Menu principal
 - Botão “Buscar Oficinas”
 - Botão “Histórico”
 - Botão “Meu Veículo”
-

Tela 4 — Mapa de Oficinas

- Mapa GPS
 - Oficinas próximas
 - Botão “Ver detalhes”
-

Tela 5 — Detalhes da Oficina

- Nome da oficina
 - Serviços disponíveis
 - Avaliações
 - Botão rota GPS
-

Tela 6 — Histórico de Manutenção

- Lista de serviços realizados
 - Datas
 - Valores
-

Tela 7 — Registrar Problema

- Tirar foto
- Enviar imagem

- Gravar áudio
 - Descrição do problema
-

8. Navegação Entre Telas

Splash Screen



Login/Cadastro



Home



Mapa de Oficinas



Detalhes da Oficina



Histórico / Registrar Problema

9. Considerações Finais

O aplicativo GarageTrack busca facilitar a vida dos motoristas, oferecendo uma solução prática para localizar oficinas, registrar manutenções e acompanhar o estado do veículo utilizando recursos modernos como GPS, banco de dados e multimídia.

Além disso, o projeto proporciona experiência prática no desenvolvimento mobile e aplicação de conceitos de Engenharia de Software.